



# PROPOSITION DE L'OFFRE TECHNIQUE

**Réalisation site web de l'Académie Régionale des Sciences et  
Techniques de la Mer (ARSTM)**

## SOMMAIRE

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| I.    | LETTRE DE SOUMISSION                             | 4  |
|       | Présentation de l'entreprise                     | 6  |
| a.    | Présentation                                     | 6  |
| b.    | Références techniques                            | 6  |
| II.   | Compréhension du besoin                          | 6  |
| III.  | DESCRIPTION DE L'OFFRE TECHNIQUE                 | 8  |
| a.    | Solution proposée                                | 8  |
| i.    | Technologie proposée                             | 8  |
| ii.   | Pourquoi le choix de ces technologies            | 8  |
| iii.  | Architecture du site                             | 10 |
| b.    | Spécifications fonctionnelles                    | 10 |
| i.    | Site institutionnel et portail d'information     | 10 |
| ii.   | Gestion des formations                           | 10 |
| iii.  | Système d'inscription en ligne                   | 11 |
| iv.   | Espace utilisateur sécurisé                      | 11 |
| v.    | Paieement en ligne sécurisé                      | 12 |
| vi.   | Vérification des diplômes et certificats         | 12 |
| vii.  | Gestion documentaire et médiathèque              | 13 |
| viii. | Actualités, événements et communication          | 13 |
| ix.   | Moteur de recherche avancé                       | 14 |
| x.    | Gestion multilingue                              | 14 |
| xi.   | Administration du portail                        | 15 |
| xii.  | Outils statistiques et suivi                     | 15 |
| xiii. | Optimisation mobile et accessibilité             | 16 |
| c.    | Spécifications techniques                        | 16 |
| a.    | Architecture technique et technologies proposées | 16 |

|      |                                                     |    |
|------|-----------------------------------------------------|----|
| a.   | Hébergement proposé .....                           | 19 |
| b.   | UX/UI et charte graphique .....                     | 20 |
| V.   | Approche méthodologique .....                       | 25 |
| a.   | Phases du projet .....                              | 25 |
| b.   | Méthode de gestion de projet .....                  | 30 |
| VI.  | Sécurité et performances .....                      | 31 |
| a.   | Sécurité de la plateforme .....                     | 31 |
| b.   | Sécurisation des accès .....                        | 31 |
| c.   | Protection des données et des échanges .....        | 31 |
| d.   | Protection contre les attaques web .....            | 32 |
| e.   | Sauvegarde et restauration .....                    | 33 |
| f.   | Supervision et monitoring .....                     | 33 |
| g.   | Optimisation des performances .....                 | 34 |
| h.   | Optimisation du chargement des pages .....          | 34 |
| i.   | Performance mobile .....                            | 34 |
| j.   | Compatibilité multi-navigateurs .....               | 35 |
| k.   | Accessibilité et stabilité .....                    | 35 |
| l.   | Tests et assurance qualité .....                    | 36 |
| VII. | SEO et visibilité digitale .....                    | 36 |
| a.   | Architecture SEO-Friendly .....                     | 36 |
| b.   | Optimisation technique SEO .....                    | 37 |
| c.   | Optimisation des contenus .....                     | 38 |
| d.   | Stratégie de mots-clés .....                        | 38 |
| e.   | Référencement multilingue .....                     | 39 |
| f.   | Performance et référencement .....                  | 39 |
| m.   | Intégration des outils d'analyse .....              | 40 |
| n.   | Visibilité et communication digitale .....          | 41 |
| o.   | Suivi et amélioration continue .....                | 41 |
| p.   | Engagements en matière de visibilité digitale ..... | 42 |

|       |                                        |    |
|-------|----------------------------------------|----|
| VIII. | Planning d'exécution                   | 42 |
| a.    | Approche organisationnelle             | 42 |
| b.    | Planning prévisionnel du projet        | 43 |
| c.    | Méthode de suivi du projet             | 43 |
| d.    | 11.5. Estimation globale du délai      | 44 |
| IX.   | Équipe projet                          | 44 |
| a.    | Organisation de l'équipe projet        | 44 |
| a.    | Mode de collaboration avec l'ARSTM     | 46 |
| X.    | Formation et accompagnement            | 47 |
| a.    | Publics concernés                      | 47 |
| b.    | Programme de Formation                 | 47 |
| c.    | Méthodologie de formation              | 51 |
| d.    | Documentation et supports              | 51 |
| e.    | Accompagnement post-déploiement        | 51 |
| XI.   | Maintenance et support                 | 52 |
| a.    | Maintenance                            | 52 |
| b.    | Support technique                      | 52 |
| c.    | Sauvegarde et restauration             | 52 |
| d.    | Supervision et monitoring              | 53 |
| e.    | Sécurité et mises à jour               | 53 |
| f.    | Disponibilité et continuité de service | 54 |
| g.    | Reporting et suivi des interventions   | 54 |

## I. LETTRE DE SOUMISSION

**Abidjan, Vendredi 29 Mai 2026**

A l'attention de

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE  
L'ACADEMIE REGIONALE DES SCIENCES ET  
TECHNIQUE DE LA MER (ARSTM)

**Objet :** Sélection d'un prestataire pour la conception et la réalisation du site web de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM)

Je soussigné Monsieur EHOUNOUD Nanou Don Rodrigue Directeur Général de l'entreprise APATAM SARL agissant en vertu des pouvoirs, à moi conférés, au nom et au compte de l'entreprise APPATAM Sarl

- **Siège sociale :** Abidjan, Cocody, Angré 8<sup>ème</sup> Tranche Cité belle vue  
Villa 53
- **Registre de commerce :**
- **Forme juridique :** SARL
- **Numéro de compte contribuable :**
- **Numéro d'immatriculation IPS-CNPS :**
- **Numéro d'agrément de fonctionnement :**
- **Et faisant Election de domicile à : Abidjan Angré .....**

ENTREPRENEUR

Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié, sous ma responsabilité, la nature et la difficulté du marché à exécuter.

Je me soumetts et m'engage envers la CNPS à exécuter le marché, conformément aux conditions définies dans le cahier des charges, pour le cout global, défini par moi-même :

En chiffre 350 000 000 Francs CFA

En lettre : Trois Cent Cinquante Millions de francs CFA toutes taxes comprises.

Les versements des sommes dues seront effectués par virements ou par chèque :

Au compte N° : .....

Ouvert au nom de la société : .....

A la banque ..... Situé à .....

J'affirme sous peine de résiliation, de plein droit ou de mise en règle aux torts exclusifs de la société pour laquelle j'interviens que ladite société ne tombe pas sous le coup d'interdiction légales édictées, soit en Côte d'Ivoire, soit dans un Etat ou le Siège de la société est implantée.

Fait à Abidjan le :29/05/2026

  
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
  
Tél : 07 58 13 19 62 / 25 20 00 28 52  
N°CC: 20 21719 U  
Cocody - Angré

**EHOUNOUD Nanou Don-Rodrigue**

**APPATAM SARL**

## Présentation de l'entreprise

### a. Présentation

APPATAM accompagne les entreprises du conseil stratégique au déploiement et au pilotage de leurs solutions digitales. Nous renforçons vos équipes par nos expertises internes afin de vous fournir des solutions sur mesure assurant efficacité et satisfaction.

### b. Références techniques

| Objet du marché                                                  | Références client    | Valeur contrat (FCFA) | Période (Année) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| <a href="http://www.suzang-group.com">www.suzang-group.com</a>   | SUZANG Group         | 3 500 000             | 2023            |
| <a href="http://www.digitalmag.ci">www.digitalmag.ci</a>         | YEFIEN Communication | 2 500 000             | 2024            |
| <a href="http://www.socopi.ci">www.socopi.ci</a>                 | SOCOPI               | 5 000 000             | 2023            |
| <a href="http://www.biim.ci">www.biim.ci</a>                     |                      | 5 000 000             |                 |
| <a href="http://www.festivalduriz.ci/">www.festivalduriz.ci/</a> | FESTIVAL DU RIZ      | 1 500 000             | 2021            |
| <a href="http://www.pharma-innov.com">www.pharma-innov.com</a>   | PHARMA INNOV         | 500 000               | 2022            |

## II. Compréhension du besoin

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et de renforcement de sa visibilité institutionnelle, l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) souhaite procéder à la conception et à la réalisation d'un nouveau site web institutionnel moderne, performant, sécurisé et évolutif.

À travers le présent projet, l'ARSTM ambitionne de disposer d'une plateforme numérique capable de répondre aux enjeux de communication, de valorisation académique, de promotion de ses formations et de modernisation de ses services digitaux.

Notre compréhension du besoin met en évidence plusieurs axes stratégiques majeurs :

- Renforcer l'image institutionnelle de l'ARSTM
- Offrir une expérience utilisateur moderne et accessible
- Digitaliser les services et interactions
- Développer la visibilité digitale et le référencement
- Garantir une plateforme sécurisée, évolutive et administrable

### ➤ **Objectifs du projet**

Le projet de conception et de réalisation du nouveau site web de l'Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM) s'inscrit dans une dynamique de modernisation digitale, de valorisation institutionnelle et d'amélioration des services numériques proposés aux différentes parties prenantes.

À travers cette initiative, l'ARSTM souhaite disposer d'une plateforme digitale moderne, performante et évolutive capable de répondre aux exigences actuelles du secteur éducatif et maritime.

Les principaux objectifs du projet sont les suivants :

- Moderniser l'image digitale de l'ARSTM
- Améliorer l'accès à l'information
- Digitaliser les processus et services
- Renforcer la visibilité et la communication institutionnelle
- Offrir une plate-forme performante, sécurisée et évolutive
- Favoriser l'autonomie des équipes internes



### III. DESCRIPTION DE L'OFFRE TECHNIQUE

#### a. Solution proposée

##### i. Technologie proposée

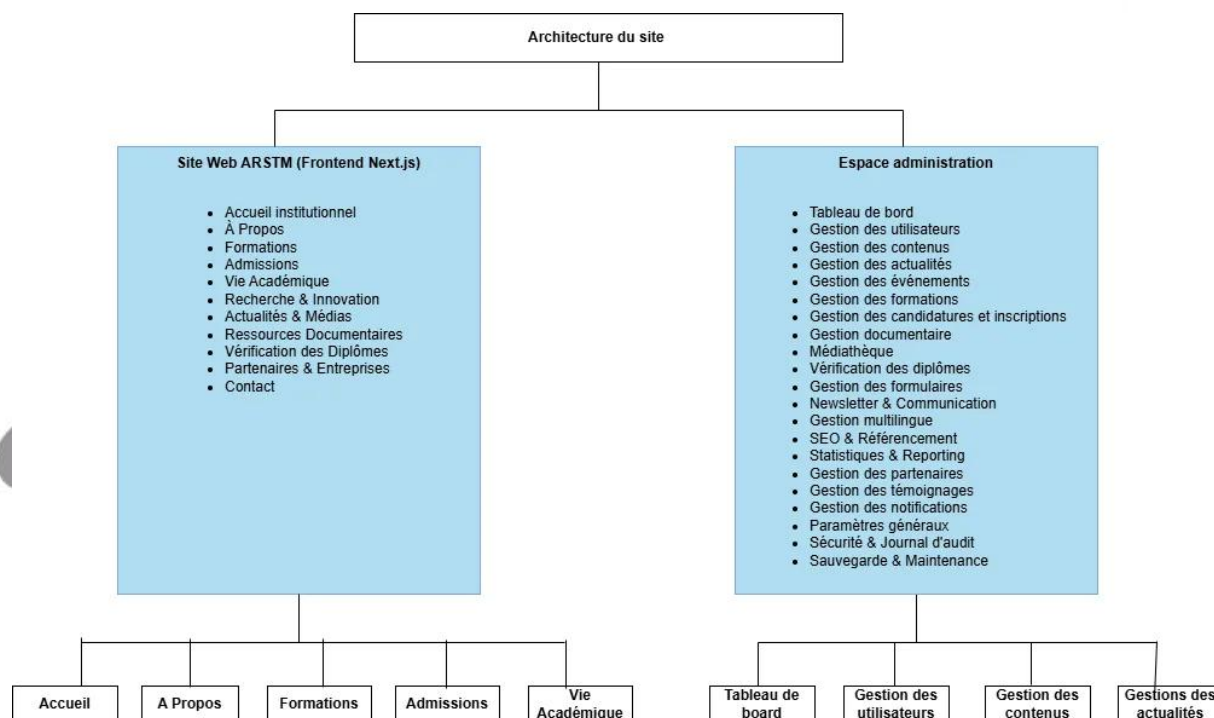


##### ii. Pourquoi le choix de ces technologies

| Technologies | Avantage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bénéfice Pour ARSTM                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Next.JS      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellentes performances de chargement ;</li> <li>• Optimisation native pour le référencement naturel (SEO) ;</li> <li>• Génération de pages statiques et dynamiques ;</li> <li>• Expérience utilisateur fluide ;</li> <li>• Architecture moderne et évolutive ;</li> <li>• Compatibilité avec les standards du web moderne ;</li> <li>• Maintenance simplifiée.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur positionnement sur les moteurs de recherche ;</li> <li>• Temps de chargement réduits ;</li> <li>• Expérience utilisateur optimisée ;</li> <li>• Plateforme capable de supporter un trafic important.</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composants réutilisables ;</li> <li>• Maintenance facilitée ;</li> <li>• Interfaces dynamiques ;</li> <li>• Grande communauté internationale ;</li> <li>• Évolutivité importante.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaces modernes ;</li> <li>• Réduction des coûts d'évolution ;</li> <li>• Meilleure maintenabilité du portail.</li> </ul>                           |
| Tailwind CSS          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Développement rapide ;</li> <li>• Uniformisation du design ;</li> <li>• Optimisation des performances ;</li> <li>• Responsive Design natif ;</li> <li>• Réduction du volume de code CSS.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface cohérente ;</li> <li>• Temps de chargement améliorés ;</li> <li>• Adaptation optimale aux appareils mobiles.</li> </ul>                       |
| Node.JS et Express.JS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haute performance ;</li> <li>• Exécution asynchrone ;</li> <li>• Excellente gestion des utilisateurs simultanés ;</li> <li>• Développement rapide ;</li> <li>• Architecture évolutive.</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réactivité du portail ;</li> <li>• Capacité à gérer de nombreux utilisateurs ;</li> <li>• Facilité d'intégration avec des services externes.</li> </ul> |
| PostgreSQL            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiabilité reconnue mondialement ;</li> <li>• Excellentes performances ;</li> <li>• Gestion avancée des données ;</li> <li>• Sécurité élevée ;</li> <li>• Compatibilité avec les applications critiques.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intégrité des données ;</li> <li>• Stabilité de la plateforme ;</li> <li>• Évolutivité à long terme.</li> </ul>                                         |

### iii. Architecture du site



## b. Spécifications fonctionnelles

### i. Site institutionnel et portail d'information

Le portail institutionnel constituera la vitrine numérique de l'ARSTM et permettra de présenter de manière claire, moderne et attractive l'ensemble des informations relatives à l'institution. Il offrira aux visiteurs un accès centralisé aux informations sur l'ARSTM, ses écoles et instituts, ses programmes de formation, ses partenaires, ses infrastructures ainsi que ses équipements. La plateforme mettra également en valeur les actualités, les événements, les projets et les réalisations de l'institution, tout en assurant l'intégration des réseaux sociaux et la gestion dynamique des contenus afin de garantir une information régulièrement mise à jour et accessible à tous les publics.

### ii. Gestion des formations

Le portail intégrera un module dédié à la gestion et à la valorisation de l'offre de formation de l'ARSTM. Ce module permettra aux administrateurs de créer, modifier et organiser les formations selon les écoles, instituts, filières et niveaux d'études. Chaque formation disposera d'une fiche détaillée présentant les objectifs pédagogiques, le contenu du programme, les conditions d'admission, la durée, les débouchés professionnels ainsi que les documents téléchargeables tels que les brochures. Les utilisateurs pourront facilement consulter et rechercher les

formations grâce à un catalogue interactif et à des mécanismes de filtrage avancés. Le système permettra également la publication et la mise à jour des calendriers académiques, des concours d'entrée et des campagnes d'admission, garantissant ainsi une diffusion rapide et centralisée de toutes les informations relatives aux formations proposées par l'ARSTM.

### iii. Système d'inscription en ligne

Le portail intégrera une plateforme d'inscription numérique permettant aux candidats d'effectuer l'ensemble de leurs démarches en ligne de manière simple, rapide et sécurisée. Les candidats pourront remplir leur formulaire de candidature, soumettre les informations requises et téléverser les pièces justificatives directement depuis le portail. Une fois les informations renseignées, le système procédera à la validation des données et à la génération automatique du dossier de candidature. Les équipes administratives de l'ARSTM disposeront d'un espace dédié leur permettant de consulter, traiter et suivre les candidatures tout au long du processus d'admission. Les candidats seront informés de l'évolution de leur dossier grâce à des notifications automatiques par courrier électronique et pourront suivre en temps réel l'état d'avancement de leur demande depuis leur espace personnel.

### iv. Espace utilisateur sécurisé

Le portail intégrera des espaces utilisateurs sécurisés adaptés aux différents profils, notamment les étudiants, les agents administratifs, les entreprises partenaires et les gestionnaires de contenus. Chaque utilisateur disposera d'un compte personnel lui permettant d'accéder uniquement aux fonctionnalités et informations correspondant à son rôle au sein de la plateforme.

La sécurisation des accès reposera sur un système d'authentification robuste associé à une gestion avancée des rôles et des permissions. Après connexion, chaque utilisateur accédera à un tableau de bord personnalisé lui permettant de consulter ses informations, gérer ses documents, suivre ses activités et accéder aux services qui lui sont autorisés. Les données personnelles et les documents échangés seront protégés grâce à des mécanismes de sécurité conformes aux bonnes pratiques du développement web moderne, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des opérations effectuées sur la plateforme.

L'administration disposera également d'outils de gestion des accès permettant d'attribuer, modifier ou révoquer les droits des utilisateurs selon les besoins

organisationnels de l'ARSTM, assurant ainsi un contrôle rigoureux et sécurisé de l'ensemble du système.

#### v. Paiement en ligne sécurisé

Le portail intégrera une solution de paiement en ligne sécurisée permettant aux usagers de régler différents services proposés par l'ARSTM, notamment les frais d'inscription, les frais de formation ainsi que certains documents administratifs. Le processus de paiement sera entièrement dématérialisé afin d'offrir aux utilisateurs une expérience simple, rapide et sécurisée.

Après la sélection du service concerné, l'utilisateur sera redirigé vers une interface de paiement sécurisée lui permettant d'effectuer sa transaction via les moyens de paiement autorisés, tels que le Mobile Money ou les cartes bancaires. Une fois le paiement validé par le prestataire financier, la plateforme enregistrera automatiquement l'opération, générera un reçu électronique et mettra à jour le statut de la demande ou du dossier concerné.

L'ensemble des échanges financiers sera sécurisé grâce à l'utilisation de protocoles de chiffrement conformes aux standards internationaux, garantissant la confidentialité des données bancaires et la protection des transactions. Les utilisateurs disposeront également d'un historique de leurs paiements et recevront des notifications automatiques confirmant la réussite de leurs opérations. Cette solution permettra à l'ARSTM d'améliorer la qualité de ses services tout en assurant la traçabilité et la transparence des transactions effectuées sur la plateforme.

#### vi. Vérification des diplômes et certificats

Le portail intégrera un système de vérification en ligne permettant de confirmer l'authenticité des diplômes et certificats délivrés par l'ARSTM. Chaque document émis sera associé à une référence unique et pourra également être sécurisé par un QR Code.

Pour effectuer une vérification, l'utilisateur renseignera la référence du document ou scannera le QR Code figurant sur celui-ci. Le système interrogera alors la base de données académique de l'ARSTM afin de vérifier l'existence et la validité du document. Si les informations correspondent, la plateforme affichera un résultat confirmant l'authenticité du diplôme ou du certificat ainsi que les principales

informations associées. Dans le cas contraire, un message indiquera que le document est introuvable ou non valide.

Cette fonctionnalité permettra aux employeurs, partenaires, institutions et bénéficiaires de vérifier rapidement et de manière sécurisée l'authenticité des documents académiques, tout en renforçant la lutte contre la fraude documentaire et la protection des données académiques de l'ARSTM.

#### vii. Gestion documentaire et médiathèque

Le portail intégrera une bibliothèque numérique centralisée permettant à l'ARSTM de gérer, organiser et diffuser efficacement l'ensemble de ses ressources documentaires et multimédias. Les administrateurs pourront importer, classer et mettre à jour les documents, publications, ressources pédagogiques, images et vidéos à travers une interface d'administration dédiée.

Les contenus seront organisés par catégories afin de faciliter leur recherche et leur consultation par les utilisateurs. Les visiteurs pourront accéder aux documents autorisés en ligne, les consulter directement depuis le portail ou les télécharger selon les droits définis. La médiathèque permettra également la valorisation des activités de l'institution grâce à la diffusion de galeries photos, de vidéos, de publications et d'autres contenus numériques.

Cette solution offrira à l'ARSTM un espace unique de gestion documentaire garantissant une meilleure organisation de l'information, un accès simplifié aux ressources et une diffusion sécurisée des contenus institutionnels et pédagogiques.

#### viii. Actualités, événements et communication

Le portail intégrera un module de communication permettant à l'ARSTM de diffuser de manière centralisée et continue ses informations institutionnelles. Les administrateurs pourront publier, modifier et organiser les actualités, les communiqués et les articles du blog institutionnel afin d'assurer une mise à jour régulière des contenus. Les événements tels que les conférences, séminaires, concours et activités académiques seront planifiés dans un agenda dédié, avec la possibilité d'ajouter les dates, lieux, descriptions et informations pratiques associées.

La plateforme facilitera également la communication avec les différents publics grâce à l'intégration de formulaires de contact, d'un système de notifications et

d'une newsletter permettant de diffuser automatiquement les informations importantes aux abonnés. Les contenus publiés pourront être partagés sur les réseaux sociaux afin d'élargir leur visibilité, tandis qu'une section revue de presse permettra de valoriser les retombées médiatiques et les publications concernant l'ARSTM. Cette approche centralisée garantira une communication institutionnelle cohérente, réactive et accessible à l'ensemble des parties prenantes

#### ix. Moteur de recherche avancé

Le portail intégrera un moteur de recherche performant permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement aux informations et ressources disponibles sur la plateforme. Grâce à une recherche globale couvrant l'ensemble des contenus du portail, les visiteurs pourront retrouver facilement des formations, actualités, événements, documents, publications ou toute autre information pertinente à partir de mots-clés simples.

Le système proposera automatiquement des suggestions lors de la saisie afin d'améliorer l'expérience utilisateur et d'accélérer l'accès aux résultats recherchés. Les résultats pourront également être filtrés par catégories et critères spécifiques pour affiner les recherches et faciliter la navigation. Cette fonctionnalité contribuera à améliorer l'accessibilité de l'information, à réduire le temps de recherche et à offrir une expérience de consultation plus fluide et efficace aux utilisateurs du portail.

#### x. Gestion multilingue

Le portail sera disponible en français et en anglais afin de répondre aux besoins des différents publics nationaux et internationaux de l'ARSTM. L'ensemble des contenus du site pourra être géré dans plusieurs langues à partir d'une interface d'administration centralisée, permettant aux gestionnaires de publier, modifier et mettre à jour facilement les traductions.

L'architecture de la plateforme sera conçue de manière évolutive afin de permettre l'ajout futur de nouvelles langues sans modification majeure du système. Chaque version linguistique bénéficiera également d'une optimisation spécifique pour les moteurs de recherche, garantissant une meilleure visibilité du portail auprès des utilisateurs et partenaires internationaux. Cette approche contribuera à renforcer le rayonnement de l'ARSTM tout en offrant une expérience de navigation adaptée aux préférences linguistiques de chaque visiteur.



## xi. Administration du portail

Le portail sera doté d'une interface d'administration moderne, ergonomique et sécurisée permettant aux équipes de l'ARSTM de gérer l'ensemble des contenus et services numériques de manière autonome. Cette interface centralisée offrira aux administrateurs la possibilité de créer, modifier, publier et organiser les contenus du portail, tout en assurant une gestion efficace des utilisateurs, des rôles et des droits d'accès selon les responsabilités de chacun.

Les gestionnaires pourront également administrer les médias (images, vidéos, documents), les formulaires en ligne, les campagnes de communication et les newsletters à partir d'un espace unique. Afin de garantir la qualité et la cohérence des informations publiées, le système intégrera un workflow de validation permettant de soumettre les contenus à un processus d'approbation avant leur mise en ligne. Des mécanismes de sauvegarde automatique viendront compléter le dispositif afin de sécuriser les données et d'assurer la continuité des services en cas d'incident. Cette approche permettra à l'ARSTM de disposer d'un outil de gestion performant, sécurisé et facilement administrable au quotidien.

## xii. Outils statistiques et suivi

Le portail intégrera des outils avancés d'analyse et de suivi permettant à l'ARSTM de mesurer en temps réel les performances de sa plateforme numérique. Les administrateurs disposeront de tableaux de bord dédiés offrant une vue d'ensemble sur la fréquentation du site, les pages les plus consultées, les contenus les plus recherchés ainsi que le comportement des visiteurs lors de leur navigation.

Le système permettra également d'évaluer l'efficacité des services proposés grâce au suivi des conversions, telles que les inscriptions en ligne, les demandes d'informations ou les téléchargements de documents. Des rapports d'audience détaillés seront générés afin d'aider l'ARSTM à prendre des décisions basées sur des données fiables. En complément, des outils de suivi du référencement naturel (SEO) et de monitoring des performances techniques permettront de surveiller la visibilité du portail sur les moteurs de recherche, d'identifier les axes d'amélioration et de garantir une expérience utilisateur optimale. Cette approche offrira à l'ARSTM une meilleure compréhension de l'utilisation de sa plateforme tout en facilitant l'optimisation continue de ses services numériques.



### xiii. Optimisation mobile et accessibilité

Le portail sera conçu selon une approche **Responsive Design** et **Mobile First**, garantissant une expérience de navigation fluide, intuitive et performante sur l'ensemble des terminaux, notamment les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. L'interface s'adaptera automatiquement aux différentes tailles d'écran afin d'assurer un affichage optimal des contenus et des fonctionnalités, quel que soit l'équipement utilisé par l'utilisateur.

Une attention particulière sera également portée à l'accessibilité numérique afin de permettre au plus grand nombre d'accéder facilement aux services du portail. Les interfaces seront conçues dans le respect des bonnes pratiques d'ergonomie et d'accessibilité, avec une navigation simplifiée, une lisibilité optimisée des contenus, une compatibilité avec les technologies d'assistance et une structure adaptée aux différents profils d'utilisateurs. Cette approche garantira une expérience utilisateur inclusive, moderne et cohérente sur l'ensemble des supports numériques.

## c. Spécifications techniques

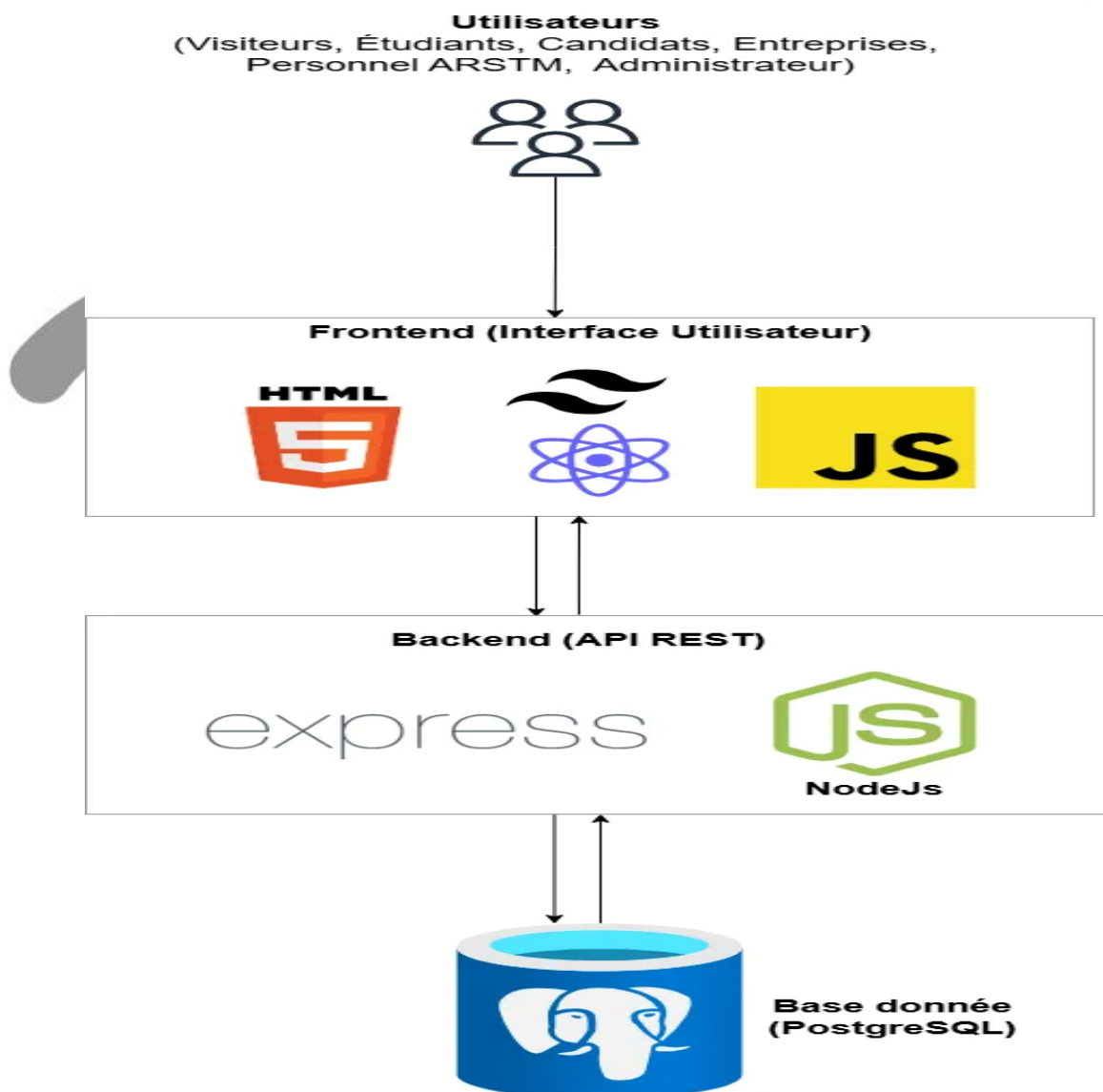
### a. Architecture technique et technologies proposées

#### i. Architecture applicative proposée

L'architecture technique du portail reposera sur une séparation claire entre :

- Le frontend (interface utilisateur),
- Le backend (logique métier et administration),
- La base de données.

## ii. Schéma d'architecture globale du portail



## iii. Description des couches de l'architecture

L'architecture est organisée autour de trois couches principales :

- La couche présentation (Frontend) ;
- La couche services métiers (Backend et API) ;
- La couche données (Base de données et stockage documentaire).

Cette organisation permet d'assurer une évolutivité optimale de la plateforme tout en facilitant la maintenance et l'intégration de futurs services numériques.

#### iv. Technologies Frontend

| Technologie                                                           | Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| React.js / Next.js                                                    | Le choix de React.js et Next.js répond à la volonté de doter l'ARSTM d'une plateforme web moderne, performante et durable. React.js permet de concevoir des interfaces utilisateur dynamiques et réactives, tandis que Next.js apporte des capacités avancées d'optimisation, de référencement naturel (SEO), de sécurité et de performance. Ce stack technologique garantit une expérience utilisateur de qualité tout en assurant la pérennité et l'évolutivité du portail institutionnel |
| HTML5                                                                 | HTML5 a été retenu comme langage de structuration du portail en raison de sa conformité aux standards internationaux du Web, de ses capacités sémantiques favorisant le référencement naturel, de sa compatibilité multi-support et de sa pérennité. Son utilisation contribue à offrir une expérience utilisateur optimale tout en garantissant l'accessibilité et l'évolutivité de la plateforme                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>CSS3 / Tailwind CSS</li> </ul> | Le choix de CSS3 et Tailwind CSS répond à la volonté de fournir à l'ARSTM une interface moderne, responsive, performante et facilement maintenable. Cette combinaison permet d'assurer une cohérence graphique sur l'ensemble de la plateforme tout en optimisant les performances et l'expérience utilisateur sur tous les types de terminaux.                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>JavaScript ES6+</li> </ul>     | JavaScript ES6+ a été retenu comme langage principal de développement en raison de sa modernité, de sa robustesse et de sa compatibilité avec l'ensemble du stack technologique proposée. Il permet de développer des applications web performantes, évolutives et maintenables tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et conforme aux standards actuels du développement web.                                                                                              |

## v. Technologies Backend

### ➤ Technologies proposées :

| Technologies         | Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Node.JS / Express.Js | Le choix de Node.js et Express.js repose sur leur capacité à fournir une architecture Backend performante, sécurisée et évolutive. Ce stack permet de développer des services métiers robustes, de gérer efficacement les échanges de données et de garantir la disponibilité des fonctionnalités du portail web. Son adoption assure à l'ARSTM une plateforme moderne, capable d'évoluer durablement en fonction des besoins futurs de l'institution. |

## vi. Base de données

Nous proposons la base de données SQL qui utilisera le système de gestion de base de données **PostgreSQL** en raison de sa stabilité, sécurité, la rapidité des traitements et la gestion efficace des données

## vii. Gestion multilingue

Le portail sera conçu dès l'origine pour supporter la langue Français et Anglaise et l'ajout de d'autre langue.

## a. Hébergement proposé

- **Type** : Serveur VPS cPanel Cloud cPanel M
- **Prix** : **31485,94 FCFA Toutes taxes comprises**
- **Caractéristiques du server**

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Domaine :</b>                       | 01 domaine inclus                 |
| <b>Espace disque :</b>                 | <b>120 Go</b> d'espace disque SSD |
| <b>Sites Web Hébergés :</b>            | Sites web <b>illimités</b>        |
| <b>Sous domaines :</b>                 | <b>Illimité</b>                   |
| <b>Accès FTP :</b>                     | <b>20</b> comptes cPanel          |
| <b>Base(s) de données PostgreSQL :</b> | 50                                |
| <b>Comptes Email Std :</b>             | <b>Illimité 10 Go</b> / Email     |

## b. UX/UI et charte graphique

### ➤ Logo

Nous conservons le logo actuel, mais pourra être modernisé si nécessaire (vectorisation, meilleure définition) sous recommandation de la communication de l'AIGF.

Plusieurs déclinaisons seront proposées : fond clair, fond foncé, monochrome, favicon.

### ➤ Couleurs principales

| Couleur            | Code HEX |
|--------------------|----------|
| Bleu foncé         | #1C1F4C  |
| Bleu clair         | #3479B7  |
| Orange             | #FF6E0D  |
| Noir et Gris foncé | #222222  |
| Blanc              | #FFFFFF  |

### ➤ Principes ergonomiques

Le portail sera développé selon les meilleures pratiques d'ergonomie web afin de garantir :

- Une navigation intuitive ;
- Une excellente lisibilité ;
- Une cohérence graphique globale ;
- Une réduction du nombre d'actions nécessaires ;
- Une expérience homogène sur tous les supports.

Les interfaces seront conçues afin de permettre aux utilisateurs :

- D'accéder rapidement aux informations importantes ;
- D'effectuer facilement leurs démarches ;
- Et d'interagir efficacement avec la plateforme.

#### ➤ **Responsive Design et approche Mobile-First**

Le site sera conçu selon une approche responsive et mobile-first afin d'assurer une expérience optimale sur :

- Smartphones ;
- Tablettes ;
- Ordinateurs portables ;
- Ecrans desktop.

L'interface s'adaptera automatiquement :

- Aux différentes tailles d'écran ;
- Aux résolutions ;
- Et aux contraintes de navigation mobile.

Une optimisation spécifique sera réalisée pour :

- Les performances mobiles ;
- La rapidité de chargement ;
- Et l'accessibilité tactile.

#### ➤ **Typographie**

Le choix typographique visera à garantir :

- Lisibilité ;

- Élégance ;
- Modernité ;
- Et cohérence visuelle.

Une hiérarchie typographique claire sera définie pour :

- Les titres ;
- Les sous-titres ;
- Les paragraphes ;
- Les boutons d'action ;
- Les menus ;
- Et les contenus dynamiques.

Les polices utilisées seront optimisées pour :

- Desktop ;
- Mobile ;
- Et performances web.

#### ➤ **Composants UI**

Le portail intégrera un système de composants UI cohérent et harmonisé permettant d'assurer une expérience homogène sur l'ensemble des pages.

Les principaux composants concerneront :

- Menus et sous-menus ;
- Boutons d'action ;
- Formulaires ;
- Cartes de contenus ;
- Tableaux ;
- Sliders et carousels ;
- Popups ;
- Blocs médias ;
- Galeries ;



- Notifications ;
- Espaces utilisateurs.

#### ➤ **Optimisation des performances visuelles**

Une attention particulière sera accordée à l'optimisation des ressources graphiques afin de garantir :

- Un affichage rapide ;
- Une navigation fluide ;
- Et une excellente expérience utilisateur.

Les optimisations incluront :

- Compression des images ;
- Formats modernes ;
- Chargement différé des médias ;
- Optimisation des animations ;
- Limitation des éléments lourds.

#### ➤ **Prototype et validation graphique**

Avant le démarrage du développement, des maquettes et prototypes interactifs seront réalisés afin de :

- Visualiser l'interface finale ;
- Tester les parcours utilisateurs ;
- Recueillir les retours des équipes de l'ARSTM ;
- Et valider les orientations graphiques et ergonomiques.

Cette approche permettra :

- De sécuriser la phase de développement ;
- D'assurer la conformité avec les attentes du client ;

Et d'optimiser l'expérience utilisateur dès les premières étapes du projet

#### ➤ **Aperçu de la page d'accueil.**

ARSTM

Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer

[Accueil](#)
[L'institution](#)
[Formations](#)
[Admissions](#)
[Recherche & partenariats](#)
[Actualités & médias](#)
[Contact](#)

# Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer

Excellence dans l'enseignement maritime et portuaire depuis plus de 20 ans

[S'inscrire](#)
[Nos Formations](#)

Admissions

Voir un diplôme

Formations

Centre du candidat

Calendrier

Contact

5000+

Etudiants formés

6

Écoles & Instituts

95%

Taux d'employabilité

30+

Partenaires internationaux

**Message du Directeur Général**

## Vision d'excellence pour le secteur maritime africain

L'ARSTM s'est imposée comme une référence continentale dans la formation maritime et portuaire, formant des professionnels hautement qualifiés qui contribuent au développement du secteur maritime africain.

Notre engagement envers l'excellence académique, l'innovation pédagogique et l'insertion professionnelle de nos diplômés fait de notre institution un acteur incontournable de l'économie bleue.

Nous restons déterminés à offrir une formation de classe mondiale, alignée sur les standards internationaux et adaptée aux réalités du continent africain.

**Pr. Kouassi N'Guessan**  
Directeur Général ARSTM

## Pourquoi choisir l'ARSTM ?

Un choix qui fait la différence pour votre carrière maritime

**Formation alignée sur les standards internationaux**

Programmes certifiés STCW et homologués, reconnus par les autorités maritimes nationales et internationales.

**Insertion professionnelle garantie**

Partenariats avec la Port Afrique d'Abidjan, les armateurs et les industries maritimes pour faciliter l'emploi.

**Infrastructures de pointe**

Simulateurs, laboratoires, piscine olympique et campus moderne pour une formation pratique d'excellence.

### NOS ÉCOLES

**CREMPOL**

CENTRE DE RECHERCHE MARITIME, PORTUAIRE ET LOGISTIQUE

Centre de Recherche Maritime Portuaire et Logistique (C.R.M.P.L.)

**CEAM**

COLLEGE D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE MARITIM

Centre d'Enseignement et d'Apprentissage Maritime (CEAM)

**FOAD**

FORMATIONS A DISTANCE

Formation à Distance (FOAD)

### Formations à la Une

Découvrez nos programmes phares

**Certificat STCW**

Formation reconnue internationalement préparant aux métiers de la mer et de l'industrie maritime.

[En savoir plus](#)

**Master Transport Maritime**

Formation reconnue internationalement préparant aux métiers de la mer et de l'industrie maritime.

[En savoir plus](#)

**Licence Navigation Professionnelle**

Formation reconnue internationalement préparant aux métiers de la mer et de l'industrie maritime.

[En savoir plus](#)

### Actualités

Les dernières nouvelles de l'académie

**Cérémonie de remise des diplômes - Promotion 2025**

Plus de 100 étudiants ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie prestigieuse en présence des autorités maritimes.

15 Mars 2025

**Nouveau partenariat avec l'Organisation Maritime Internationale**

L'ARSTM renforce sa collaboration internationale avec l'OMI, la signature d'un accord de coopération avec l'OMI.

15 Mars 2025

**Ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027**

Les candidatures sont ouvertes pour tous les programmes de formation. Date limite : 30 juin 2026.

01 Mars 2025

### Agenda

Événements à venir

15 Mars

Journées portes ouvertes ARSTM

Campus d'Abidjan - 08h

22 Mars

Concours d'entrée - Session 2026

08h à 13h00 - 2026

05 Mars

Cérémonie de remise des diplômes

Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer - 2025

## Rejoignez l'Excellence Maritime

Les inscriptions sont ouvertes. Commencez votre parcours vers une carrière maritime prestigieuse.

[Déposer ma candidature](#)

### Newsletter ARSTM

Recevez l'actualité de l'académie, les dates des concours et les événements maritimes directement dans votre boîte mail.

[S'inscrire](#)

**Liens Rapides**

- L'institution
- Formations
- Admissions
- Recherche
- Actualités
- Voir un diplôme
- Archives

**Nos Écoles**

- CTM - Transport Maritime
- UN - Navigation
- DM - Sécurité Maritime
- CLM - Apprentissage
- CEAM - Recherche
- FOAD - Formation à Distance

**Contact**

Abidjan - Côte d'Ivoire

+225 99 99 99 99

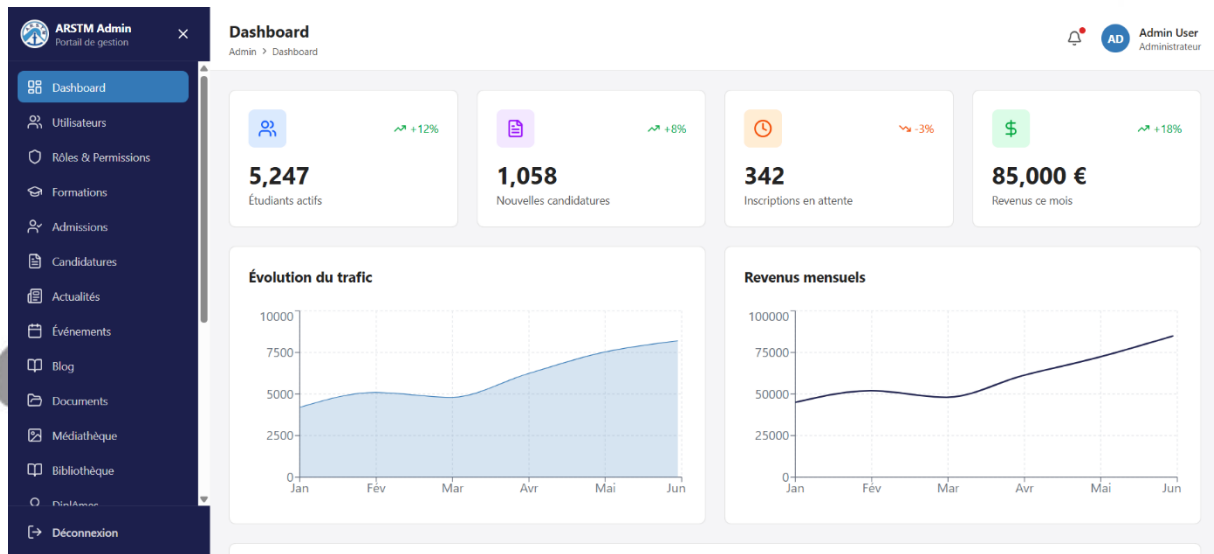
[contact@arstm.com](mailto:contact@arstm.com)

© 2025 ARSTM. Tous droits réservés.

Tel : +225 25 2 2 2  
2  
Villa 6

019 736 262  
e 6

## ➤ Aperçu de l'interface d'administration



## V. Approche méthodologique

### a. Phases du projet

#### ➤ Phase 1 : Analyse et cadrage du projet

Cette première phase consistera à réaliser une analyse approfondie des besoins fonctionnels, techniques et organisationnels du projet.

Les activités prévues seront notamment :

- Organisation des réunions de lancement du projet ;
- Analyse des objectifs stratégiques de l'ARSTM ;
- Audit du site existant et des outils numériques actuels ;
- Analyse des profils utilisateurs et des parcours de navigation ;
- Identification des contraintes techniques et organisationnelles ;
- Définition de l'architecture globale du portail ;
- Élaboration des spécifications fonctionnelles et techniques ;
- Validation du périmètre du projet avec les équipes de l'ARSTM.

#### Livrables :

- Compte rendu de cadrage ;

- Cahier des spécifications fonctionnelles ;
- Architecture fonctionnelle du site ;
- Planning détaillé du projet.

➤ **Phase 2 : Conception UX/UI et direction artistique**

Cette phase sera consacrée à la conception de l'expérience utilisateur ainsi qu'à la création de l'identité graphique web du futur portail.

Notre objectif sera de proposer une interface :

- Moderne,
- Ergonomique,
- Intuitive,
- Responsive,
- Et alignée avec l'identité institutionnelle de l'ARSTM.

Les principales activités incluront :

- Conception des wireframes ;
- Définition des parcours utilisateurs ;
- Création des maquettes graphiques haute fidélité ;
- Définition de la charte graphique digitale ;
- Déclinaison responsive desktop/tablette/mobile ;
- Validation des maquettes avec les équipes projet.

Une attention particulière sera accordée :

- A l'accessibilité,
- A la hiérarchisation des contenus,
- A la lisibilité,
- A l'expérience mobile-first,
- Ainsi qu'à l'optimisation des conversions utilisateurs.

**Livrables :**

- Wireframes fonctionnels ;

- Maquettes graphiques ;
- Prototype interactif ;
- Guide UI/UX et charte graphique web.

### ➤ **Phase 3 : Développement et intégration**

Cette phase portera sur la réalisation technique du portail conformément aux spécifications validées.

Le développement sera réalisé selon les bonnes pratiques modernes en matière :

- De performance,
- De sécurité,
- D'évolutivité,
- Et de maintenabilité.

Les travaux comprendront :

- Développement du frontend ;
- Développement du backend ;
- Intégration des contenus ;
- Mise en place des espaces utilisateurs ;
- Développement des formulaires et modules dynamiques ;
- Intégration du système multilingue ;
- Mise en place du moteur de recherche ;
- Intégration des outils SEO ;
- Mise en place des outils statistiques ;
- Développement des fonctionnalités spécifiques :
  - Inscriptions en ligne,
  - Vérification de diplômes,
  - Paiement sécurisé,
  - Gestion documentaire,

- Espace étudiant,
- Newsletter,
- Médiathèque,
- etc.

Le projet fera l'objet de validations progressives tout au long du développement.

**Livrables :**

- Version de développement du site ;
- Modules fonctionnels intégrés ;
- Documentation technique intermédiaire.

➤ **Phase 4 : Tests, validation et assurance qualité**

Avant la mise en production, plusieurs cycles de tests seront réalisés afin de garantir la stabilité et la conformité de la plateforme.

Les contrôles porteront notamment sur :

- Les performances,
- La sécurité,
- La compatibilité multi-navigateurs,
- L'affichage responsive,
- Les formulaires,
- Les paiements,
- Les espaces utilisateurs,
- Les performances SEO,
- Et l'expérience utilisateur globale.

Des tests utilisateurs pourront également être réalisés avec les équipes de l'ARSTM afin de valider les parcours métiers.

**Livrables :**

- Rapport de tests ;

- Corrections et optimisations ;
- Validation finale avant mise en production.

#### ➤ **Phase 5 : Déploiement et mise en production**

Cette phase consistera à mettre le portail en ligne dans un environnement sécurisé et optimisé.

Les activités prévues incluront :

- Configuration de l'hébergement ;
- Déploiement du site ;
- Configuration des sauvegardes ;
- Paramétrage de la sécurité ;
- Configuration des outils de suivi et monitoring ;
- Optimisation des performances serveur ;
- Vérifications post-déploiement.

#### **Livrables :**

- Site web en production ;
- Documentation de déploiement ;
- Procédure de sauvegarde et restauration.

#### ➤ **Phase 6 : Formation et accompagnement**

Afin de garantir l'autonomie des équipes internes, des sessions de formation seront organisées à destination des administrateurs et gestionnaires de contenus.

Les formations couvriront notamment :

- L'administration du site ;
- La gestion des contenus ;
- La gestion des médias ;
- La publication des actualités ;

- La gestion des utilisateurs ;
- Les bonnes pratiques SEO ;
- Les procédures de sauvegarde et sécurité.

Un accompagnement post-livraison sera également assuré afin de faciliter la prise en main de la plateforme.

**Livrables :**

- Supports de formation ;
- Documentation utilisateur ;
- Guide d'administration ;
- Assistance post-déploiement.

## b. Méthode de gestion de projet

Le pilotage du projet sera assuré à travers une approche collaborative basée sur :

- Des réunions de suivi régulières ;
- Des validations par phase ;
- Des points d'avancement périodiques ;
- Un suivi des risques ;
- Et une communication continue avec les équipes de l'ARSTM.

Chaque étape fera l'objet :

- D'une validation formelle,
- D'un contrôle qualité,
- Et d'un reporting régulier permettant d'assurer la bonne exécution du projet dans les délais impartis.



## VI. Sécurité et performances

### a. Sécurité de la plateforme

Le portail sera conçu selon une approche « Security by Design » intégrant la sécurité dès la phase de conception. Les échanges de données seront protégés par le protocole HTTPS et les accès sécurisés par un système d'authentification avec gestion des rôles et permissions. Les données sensibles bénéficieront de mécanismes de protection adaptés, tandis que les formulaires et services en ligne seront sécurisés contre les accès non autorisés. Des sauvegardes automatiques, des journaux d'audit et des outils de supervision garantiront la disponibilité, l'intégrité et la traçabilité des opérations sur la plateforme

### b. Sécurisation des accès

Le portail intégrera un système de gestion des accès sécurisé permettant de protéger les données et les espaces utilisateurs. Les principales mesures mises en œuvre seront les suivantes :

- Authentification sécurisée des utilisateurs ;
- Gestion des rôles et des permissions selon les profils ;
- Politique de mots de passe renforcée ;
- Gestion sécurisée des sessions utilisateurs ;
- Restriction des accès aux espaces administratifs ;
- Journalisation des connexions et des actions sensibles ;
- Déconnexion automatique après une période d'inactivité ;
- Protection des données personnelles et des informations sensibles.

Ces mécanismes garantiront un contrôle rigoureux des accès tout en assurant la confidentialité, l'intégrité et la traçabilité des opérations réalisées sur la plateforme.

### c. Protection des données et des échanges

La plateforme mettra en œuvre plusieurs mécanismes de sécurité afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données échangées entre les utilisateurs et le système.

Les principales mesures de protection comprendront :

- Chiffrement des communications via le protocole HTTPS/SSL ;
- Sécurisation des formulaires et des données transmises ;
- Protection des informations sensibles stockées dans la plateforme ;
- Gestion sécurisée des fichiers téléversés par les utilisateurs ;
- Protection contre les interceptions et les accès non autorisés ;
- Sauvegardes automatiques et régulières des données ;
- Contrôle et surveillance des échanges entre les différents services de la plateforme.

Ces dispositifs permettront d'assurer un environnement fiable et sécurisé pour l'ensemble des utilisateurs et des services numériques de l'ARSTM.

#### d. Protection contre les attaques web

La plateforme intégrera des mécanismes de sécurité destinés à prévenir les principales menaces et vulnérabilités du web. Les données saisies par les utilisateurs seront systématiquement contrôlées et validées afin de bloquer les tentatives d'injection de code malveillant et les accès non autorisés.

Les mesures de protection comprendront notamment :

- Protection contre les attaques XSS (Cross-Site Scripting) ;
- Protection contre les injections SQL et NoSQL ;
- Mise en œuvre de mécanismes de protection CSRF ;
- Sécurisation des formulaires contre les spams et les robots automatisés ;
- Limitation des tentatives de connexion pour prévenir les attaques par force brute ;
- Filtrage et validation des requêtes entrantes ;
- Détection et surveillance des activités suspectes.

Ces dispositifs permettront de renforcer la sécurité du portail, de protéger les données des utilisateurs et d'assurer la disponibilité continue des services numériques de l'ARSTM.

## e. Sauvegarde et restauration

Afin de garantir la continuité des services et la protection des informations de l'ARSTM, la plateforme intégrera un système de sauvegarde automatisé couvrant la base de données, les documents et les contenus multimédias. Des sauvegardes régulières seront exécutées selon une planification définie afin de prévenir toute perte de données liée à un incident technique, une erreur humaine ou une défaillance du système.

Les principales mesures comprendront :

- Sauvegardes automatiques et planifiées ;
- Sauvegarde de la base de données ;
- Sauvegarde des documents et fichiers multimédias ;
- Conservation de plusieurs versions de sauvegarde ;
- Procédure de restauration rapide en cas d'incident ;
- Contrôle régulier de l'intégrité des sauvegardes.

Ces mécanismes permettront d'assurer la disponibilité des données, de limiter les interruptions de service et de garantir une reprise rapide des activités en cas de besoin.

## f. Supervision et monitoring

La plateforme intégrera des outils de supervision permettant de surveiller en permanence l'état de fonctionnement du portail, d'anticiper les incidents et d'assurer une disponibilité optimale des services. Les équipes techniques disposeront d'indicateurs en temps réel pour suivre les performances du système, détecter les anomalies et intervenir rapidement en cas de problème.

Les principales fonctionnalités comprendront :

- Surveillance de la disponibilité du portail ;
- Monitoring des serveurs et des ressources système ;
- Analyse des performances applicatives ;
- Détection et suivi des erreurs techniques ;

- Génération d'alertes en cas d'incident ;
- Journalisation des activités et événements système ;
- Production de rapports techniques de supervision.

Ces mécanismes permettront de garantir la stabilité, la performance et la continuité des services numériques de l'ARSTM

### g. Optimisation des performances

Le portail sera conçu et optimisé afin de garantir une navigation rapide, fluide et agréable pour tous les utilisateurs. Les optimisations concerneront aussi bien les interfaces utilisateur que les services applicatifs et l'infrastructure technique. Une attention particulière sera portée à l'optimisation des médias, à la réduction des temps de chargement et à l'amélioration des performances des bases de données et des serveurs. Cette approche permettra d'assurer une excellente expérience utilisateur tout en garantissant la stabilité et la réactivité de la plateforme.

### h. Optimisation du chargement des pages

Afin d'offrir une expérience utilisateur fluide et performante, le portail intégrera plusieurs mécanismes d'optimisation visant à réduire les temps de chargement des pages. Les ressources web (CSS, JavaScript et médias) seront optimisées et compressées afin de limiter le volume des données transférées. Les images seront adaptées aux différents supports et chargées uniquement lorsque nécessaire grâce au chargement différé (lazy loading). Des mécanismes de mise en cache seront également mis en place pour accélérer l'affichage des contenus fréquemment consultés. Ces optimisations permettront d'améliorer la rapidité d'accès au portail, de réduire la consommation de bande passante et d'assurer une navigation fluide sur

### i. Performance mobile

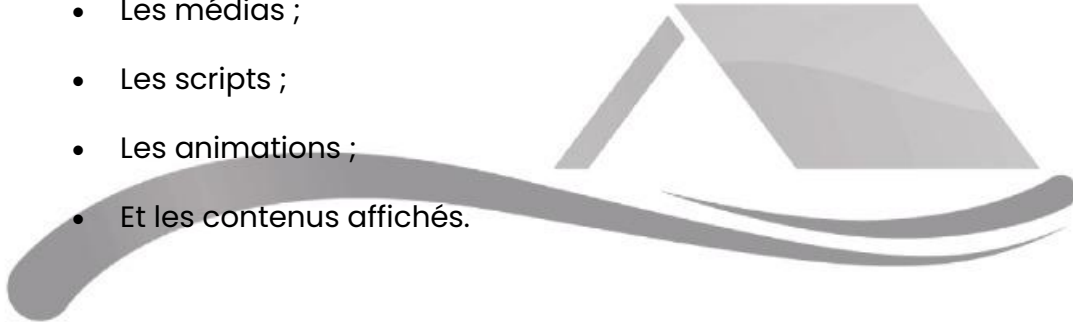
Une attention particulière sera accordée aux performances sur appareils mobiles afin de garantir :

- Une navigation fluide ;

- Un affichage rapide ;
- Et une excellente expérience utilisateur même avec des connexions limitées.

Les optimisations mobiles concerneront :

- Les médias ;
- Les scripts ;
- Les animations ;
- Et les contenus affichés.



## j. Compatibilité multi-navigateurs

Le site sera testé et optimisé afin d'assurer une compatibilité avec les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation.

### **Navigateurs supportés :**

- Google Chrome ;
- Mozilla Firefox ;
- Microsoft Edge ;
- Safari.

### **Systèmes compatibles :**

- Windows ;
- macOS ;
- Android ;
- iOS.

## k. Accessibilité et stabilité

Le portail sera conçu afin de garantir :

- Une navigation stable ;
- Une bonne accessibilité ;
- Et une expérience utilisateur homogène.

Des tests qualité et des validations fonctionnelles seront réalisés avant la mise en production afin de :

- Détecter les anomalies ;
- Corriger les dysfonctionnements ;
- Et assurer la stabilité globale du système.

## I. Tests et assurance qualité

Plusieurs cycles de tests seront réalisés tout au long du projet afin de garantir la conformité technique et fonctionnelle du portail.

### Tests prévus :

- Tests fonctionnels ;
- Tests responsifs ;
- Tests de sécurité ;
- Tests de performance ;
- Tests multi-navigateurs ;
- Tests utilisateurs ;
- Tests de charge ;
- Validation finale avant mise en production.

## VII. SEO et visibilité digitale

### a. Architecture SEO-Friendly

Le portail sera développé avec une architecture optimisée pour le référencement naturel.

### Optimisations prévues :

- Structure de navigation claire et hiérarchisée ;
- URLs optimisées et lisibles ;

- Arborescence cohérente ;
- Maillage interne stratégique ;
- Limitation de la profondeur des pages ;
- Structuration sémantique HTML5 ;
- Optimisation des balises titres et contenus.

L'architecture sera conçue afin de faciliter :

- L'indexation des pages ;
- La compréhension des contenus par les moteurs de recherche ;
- Et l'expérience utilisateur.

## b. Optimisation technique SEO

Le portail intégrera les bonnes pratiques techniques indispensables au référencement naturel.

### **Optimisations techniques :**

- Sitemap XML dynamique ;
- Fichier robots.txt ;
- Gestion des redirections ;
- Optimisation mobile-first ;
- Optimisation Core Web Vitals ;
- Chargement rapide des pages ;
- Compression des ressources ;
- Gestion des balises canonical ;
- Structuration des métadonnées ;
- Données structurées (Schema.org).

### c. Optimisation des contenus

Une stratégie d'optimisation éditoriale sera mise en place afin de valoriser les contenus du site auprès des moteurs de recherche.

#### **Actions prévues :**

- Optimisation des titres et sous-titres ;
- Structuration des contenus ;
- Intégration des mots-clés stratégiques ;
- Optimisation des descriptions ;
- Optimisation des images et attributs ALT ;
- Optimisation des pages formations ;
- Optimisation des pages institutionnelles ;
- Optimisation multilingue des contenus.

Les contenus seront rédigés et structurés afin de répondre :

- Aux attentes des utilisateurs ;
- Aux intentions de recherche ;
- Et aux standards SEO modernes.

### d. Stratégie de mots-clés

Une stratégie de mots-clés structurée sera définie autour des activités et domaines d'expertise de l'ARSTM.

#### **Axes principaux :**

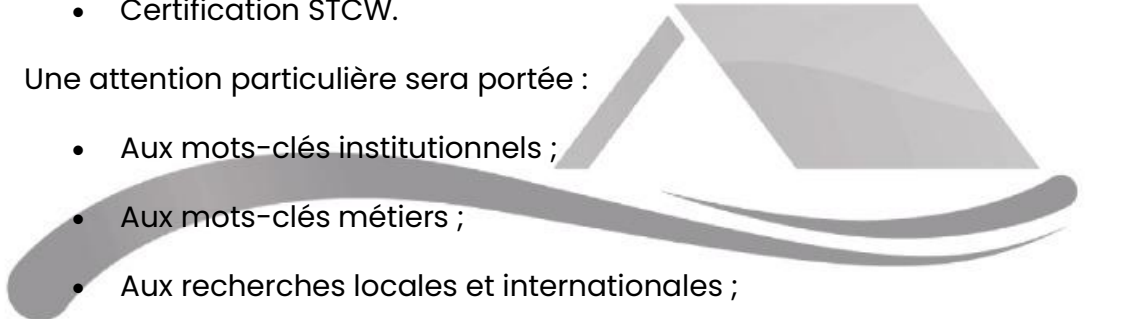
- Formation maritime ;
- Ecole de navigation ;
- Sécurité maritime ;
- Logistique portuaire ;
- Transport maritime ;
- Formation continue maritime ;



- Etudes maritimes ;
- Académie maritime ;
- Marine marchande ;
- Certification STCW.

Une attention particulière sera portée :

- Aux mots-clés institutionnels ;
- Aux mots-clés métiers ;
- Aux recherches locales et internationales ;
- Ainsi qu'aux requêtes longue traîne.



### e. Référencement multilingue

Le portail étant bilingue (Français / Anglais), une stratégie SEO multilingue sera mise en place afin d'optimiser le référencement dans les différentes langues.

#### **Optimisations prévues :**

- URLs multilingues ;
- Balises hreflang ;
- Métadonnées traduites ;
- Optimisation des contenus par langue ;
- Gestion SEO des versions linguistiques.

Cette approche permettra :

- D'améliorer la visibilité internationale ;
- Et d'atteindre un public plus large.

### f. Performance et référencement

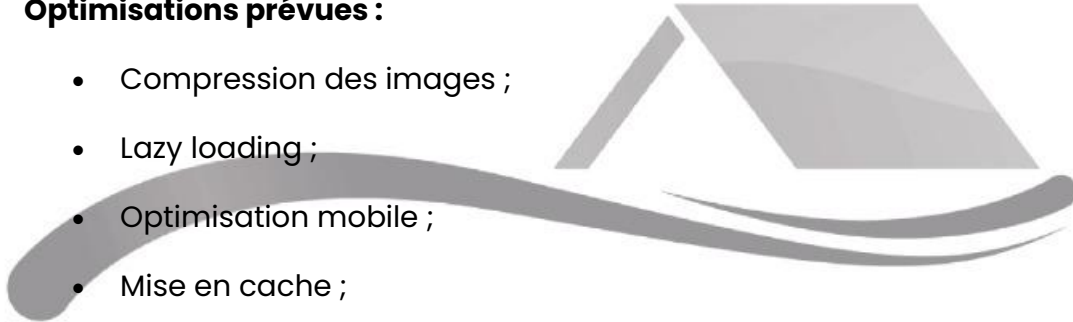
Les performances techniques du portail auront un impact direct sur le référencement naturel.

Des optimisations spécifiques seront mises en œuvre afin de garantir :

- Un chargement rapide ;
- Une excellente expérience utilisateur ;
- Et de bonnes performances sur les indicateurs Core Web Vitals.

#### **Optimisations prévues :**

- Compression des images ;
- Lazy loading ;
- Optimisation mobile ;
- Mise en cache ;
- Optimisation des scripts ;
- Réduction des ressources inutiles.



### **m.Intégration des outils d'analyse**

Le portail intégrera des outils d'analyse et de suivi permettant de mesurer les performances SEO et l'audience du site.

#### **Outils prévus :**

- Google Analytics ;
- Google Search Console ;
- Outils de monitoring SEO ;
- Analyse des performances utilisateurs ;
- Suivi du trafic et des conversions.

Ces outils permettront à l'ARSTM :

- D'analyser les comportements visiteurs ;
- De mesurer les performances du site ;
- Et d'ajuster sa stratégie digitale.

## n. Visibilité et communication digitale

Le portail sera conçu afin de faciliter la diffusion et le partage des contenus sur les plateformes numériques.

### Fonctionnalités prévues :

- Intégration des réseaux sociaux ;
- Partage des actualités ;
- Optimisation Open Graph ;
- Newsletter ;
- Valorisation des événements ;
- Diffusion des publications institutionnelles.

Cette approche contribuera à :

- Renforcer la présence digitale de l'ARSTM ;
- Améliorer l'engagement des visiteurs ;
- Et développer sa communauté numérique.

## o. Suivi et amélioration continue

Une démarche d'amélioration continue sera mise en place afin d'optimiser durablement la visibilité du portail.

### Actions prévues :

- Analyse des performances SEO ;
- Suivi du positionnement ;
- Analyse du trafic ;
- Optimisation continue des contenus ;
- Ajustements techniques ;
- Recommandations d'amélioration.

Des rapports périodiques pourront être produits afin d'accompagner l'ARSTM dans le suivi de sa visibilité digitale et de ses performances web.

## p. Engagements en matière de visibilité digitale

Afin de renforcer durablement la présence numérique de l'ARSTM, plusieurs outils et bonnes pratiques de référencement seront mis en œuvre :

- **Optimisation SEO technique** : structuration du site, balises SEO, sitemap XML, optimisation des URL et amélioration de la vitesse de chargement ;
- **Optimisation SEO des contenus** : rédaction et structuration des contenus selon les bonnes pratiques des moteurs de recherche ;
- **Google Search Console** : suivi de l'indexation, détection des erreurs et amélioration de la visibilité sur Google ;
- **Google Analytics** : analyse du trafic, du comportement des visiteurs et mesure des performances ;
- **Optimisation Mobile First** : amélioration de l'expérience utilisateur sur smartphones et tablettes ;
- **Intégration des réseaux sociaux** : facilitation du partage des contenus et augmentation de la visibilité des publications ;
- **Suivi des performances SEO** : analyse des mots-clés, du positionnement et de l'évolution de la visibilité du portail.

Ces actions permettront d'améliorer le référencement naturel du portail, d'accroître la visibilité des formations et services de l'ARSTM, et de renforcer son rayonnement auprès des étudiants, partenaires et acteurs du secteur maritime.

## VIII. Planning d'exécution

### a. Approche organisationnelle

Le projet sera conduit selon une démarche collaborative permettant :

- Un suivi régulier ;
- Une validation progressive des livrables ;
- Une meilleure maîtrise des délais ;
- Et une coordination continue avec les équipes de l'ARSTM.

Chaque phase fera l'objet :

- D'un point d'avancement ;
- D'une validation intermédiaire ;
- Et d'un contrôle qualité.

## b. Planning prévisionnel du projet

| Phase          | Activités principales                                         | Durée estimative |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Phase 1</b> | Cadrage, analyse des besoins et spécifications fonctionnelles | 1 semaine        |
| <b>Phase 2</b> | Conception UX/UI et validation des maquettes graphiques       | 2 semaines       |
| <b>Phase 3</b> | Développement frontend et backend                             | 4 semaines       |
| <b>Phase 4</b> | Intégration des contenus et fonctionnalités                   | 2 semaines       |
| <b>Phase 5</b> | Tests, corrections et validation qualité                      | 1 semaine        |
| <b>Phase 6</b> | Déploiement et mise en production                             | 2 jours          |
| <b>Phase 7</b> | Formation et accompagnement des équipes                       | 1 semaine        |

## c. Méthode de suivi du projet

Le pilotage du projet sera assuré à travers :

- Des réunions de suivi régulières ;
- Des points d'avancement ;
- Des validations intermédiaires ;
- Un reporting continu ;
- Et un suivi des risques et contraintes.

Des outils collaboratifs pourront être utilisés afin de :

- Faciliter les échanges ;

- Centraliser les validations ;
- Suivre l'évolution des tâches ;
- Et assurer une communication fluide entre les parties prenantes.

#### d. 11.5. Estimation globale du délai

La durée globale estimative du projet est comprise entre :

**11 semaines**

## IX. Équipe projet

### a. Organisation de l'équipe projet

➤ **Equipe copil**

| <b>FONCTION</b>         | <b>PRINCIPALES RESPONSABILITES</b> | <b>COMPETENCES CLES</b> |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>COMITE TECHNIQUE</b> |                                    |                         |

➤ **Equipe technique**

| <b>FONCTION</b>               | <b>PRINCIPALES RESPONSABILITES</b>                                                                                                           | <b>COMPETENCES CLES</b>                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CHEF DE PROJET DIGITAL</b> | Pilotage global du projet, coordination des équipes, gestion des délais, suivi des validations, gestion des risques et reporting.            | Gestion de projets digitaux, méthodologies Agile, coordination d'équipes, suivi qualité. |
| <b>UX/UI DESIGNER</b>         | Conception de l'expérience utilisateur, réalisation des wireframes et maquettes, définition de la charte graphique, optimisation responsive. | UX Design, UI Design, ergonomie web, prototypage, design systems.                        |
| <b>DEVELOPPEUR FRONTEND</b>   | Développement des interfaces utilisateurs, intégration responsive, optimisation SEO et performances, compatibilité multi-navigateurs.        | Next.js, React.js, HTML5, CSS3, JavaScript, Tailwind CSS.                                |
| <b>DEVELOPPEUR BACKEND</b>    | Développement des API, conception de la base de données, gestion des fonctionnalités métiers, sécurité et performances serveur.              | Node.js, Express.js, API REST, PostgreSQL/MongoDB, architecture logicielle.              |

|                                                       |                                                                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTEGRATEUR WEB &amp; GESTIONNAIRE DE CONTENUS</b> | Intégration des contenus, structuration des pages, gestion documentaire, optimisation SEO éditoriale.                      | CMS, intégration web, SEO éditorial, gestion de contenus numériques.                |
| <b>RESPONSABLE QUALITE (QA/TEST)</b>                  | Élaboration des scénarios de tests, validation fonctionnelle, tests de sécurité, tests de performance et recette.          | Assurance qualité, tests logiciels, analyse des anomalies, contrôle qualité.        |
| <b>ADMINISTRATEUR SYSTEME &amp; SECURITE</b>          | Déploiement, administration serveur, supervision, sauvegardes, monitoring et sécurisation de l'infrastructure.             | Linux, hébergement web, cybersécurité, monitoring, gestion des sauvegardes.         |
| <b>SUPPORT &amp; ACCOMPAGNEMENT</b>                   | Assistance utilisateurs, support technique, maintenance corrective, accompagnement à la prise en main de la plateforme.    | Support informatique, relation client, assistance fonctionnelle et technique.       |
| <b>DIRECTION GENERALE APPATAM</b>                     | Supervision stratégique du projet, validation des orientations majeures, garantie du respect des engagements contractuels. | Gouvernance de projet, stratégie digitale, management et relation institutionnelle. |

#### a. Mode de collaboration avec l'ARSTM

Le projet sera mené dans une logique collaborative avec les équipes de l'ARSTM à travers :

- Des réunions de suivi régulières ;
- Des validations intermédiaires ;
- Des échanges continus ;



- Et un suivi transparent de l'avancement du projet.

Un interlocuteur principal sera désigné afin de :

- Centraliser les échanges ;
- Coordonner les validations ;
- Et assurer le bon déroulement du projet.

## X. Formation et accompagnement

### a. Publics concernés

La formation sera destinée aux profils suivants :

| Profil                     | Nombre Indicatif |
|----------------------------|------------------|
| Administrateurs du portail | 5 Personnes      |
| Gestionnaires de contenus  | 10 Personnes     |
| Équipe communication       | 5 Personnes      |
| Équipe informatique        | 4 Personnes      |
| Responsables métiers       | 10 Personnes     |

### b. Programme de Formation

#### Module 1 : Présentation Générale de la Plateforme

Durée : 2 heures

Contenu :

- Présentation du portail ;
- Architecture générale ;
- Fonctionnalités principales ;
- Parcours utilisateurs ;
- Bonnes pratiques d'utilisation.

## **Module 2 : Administration du Portail**

Durée : 4 heures

Contenu :

- Connexion à l'administration ;
- Tableau de bord ;
- Gestion des paramètres ;
- Gestion des menus ;
- Gestion des pages ;
- Gestion des médias.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 3 : Gestion des Contenus**

Durée : 4 heures

Contenu :

- Création de pages ;
- Modification des contenus ;
- Gestion des actualités ;
- Gestion du blog ;
- Gestion des événements ;
- Publication et dépublication.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 4 : Gestion des Formations**

Durée : 3 heures

Contenu :

- Création des formations ;
- Organisation par écoles et filières ;
- Gestion des brochures ;
- Gestion des calendriers ;
- Publication des admissions.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 5 : Gestion des Inscriptions**

Durée : 3 heures

Contenu :

- Consultation des candidatures ;
- Validation des dossiers ;
- Traitement des demandes ;
- Suivi des inscriptions ;
- Export des données.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 6 : Gestion Documentaire et Médiathèque**

Durée : 2 heures

Contenu :

- Téléversement de documents ;
- Gestion des catégories ;
- Gestion des galeries photos ;
- Gestion des vidéos ;
- Bibliothèque numérique.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 7 : Gestion des Utilisateurs et Sécurité**

Durée : 3 heures

Contenu :

- Création des comptes ;
- Gestion des rôles ;
- Gestion des permissions ;
- Sécurisation des accès ;
- Bonnes pratiques de cybersécurité.

Travaux pratiques inclus.

## **Module 8 : Statistiques et Reporting**

Durée : 2 heures

Contenu :

- Consultation des statistiques ;
- Analyse des indicateurs ;
- Suivi des performances ;
- Génération des rapports.

## **Module 9 : Maintenance et Exploitation**

Durée : 2 heures

Contenu :

- Sauvegardes ;
- Surveillance du portail ;
- Gestion des incidents ;
- Procédures de support ;

- Procédures de restauration.

### c. Méthodologie de formation

La formation sera réalisée sous forme :

- D'ateliers pratiques ;
- De démonstrations en temps réel ;
- D'exercices sur la plateforme ;
- De séances questions-réponses ;
- De cas d'usage réels.

Les formations se feront en ligne et présentiel.

### d. Documentation et supports

À l'issue de la formation :

- Évaluation pratique des participants ;
- Validation des acquis ;
- Remise d'une attestation de participation ;
- Session de transfert de compétences.

### e. Accompagnement post-déploiement

Après le déploiement, une période d'accompagnement sera assurée afin de répondre aux questions des utilisateurs, corriger les éventuelles difficultés de prise en main et garantir une utilisation optimale de la plateforme.

## XI. Maintenance et support

### a. Maintenance

Appatam assurera une période de maintenance de six (6) mois après la mise en production du portail afin de garantir sa stabilité, sa sécurité et son bon fonctionnement.

Cette maintenance comprendra :

- **La maintenance corrective**, dédiée à la correction des anomalies, bugs et incidents pouvant affecter le fonctionnement de la plateforme ;
- **La maintenance préventive**, visant à surveiller le système, optimiser les performances, contrôler la sécurité et vérifier régulièrement les sauvegardes ;
- **La maintenance évolutive**, permettant d'accompagner les futurs besoins de l'ARSTM à travers l'ajout de nouvelles fonctionnalités, l'amélioration des interfaces et l'évolution des services existants.

Cette approche garantira la continuité des services, la sécurité de la plateforme et son adaptation aux besoins futurs de l'institution.

### b. Support technique

Un service de support technique sera assuré afin d'accompagner les équipes de l'ARSTM dans l'utilisation quotidienne du portail. Ce support couvrira l'assistance aux utilisateurs, le traitement des incidents, l'accompagnement fonctionnel ainsi que l'aide à la gestion des contenus. Les demandes pourront être prises en charge par e-mail, téléphone ou via des outils collaboratifs dédiés afin de garantir une assistance rapide

### c. Sauvegarde et restauration

Des mécanismes de sauvegarde et de restauration seront mis en place afin de garantir la sécurité et la récupération des données en cas d'incident.

#### Fonctionnalités prévues :

- Sauvegardes automatiques ;

- Sauvegardes de la base de données ;
- Sauvegardes des médias et documents ;
- Historique des sauvegardes ;
- Procédure de restauration rapide.

#### d. Supervision et monitoring

Des outils de supervision permettront de surveiller en continu :

- La disponibilité du portail ;
- Les performances ;
- Les erreurs techniques ;
- Et les incidents système.

#### **Contrôles prévus :**

- Monitoring serveur ;
- Surveillance des performances ;
- Analyse des erreurs ;
- Vérification des services critiques ;
- Alertes techniques.

#### e. Sécurité et mises à jour

#### **Actions prévues :**

- Mise à jour des composants techniques ;
- Surveillance des vulnérabilités ;
- Renforcement des accès sécurisés ;
- Contrôle des permissions ;
- Vérification des mécanismes de protection.

## f. Disponibilité et continuité de service

Notre approche de maintenance visera à garantir :

- Une forte disponibilité de la plateforme ;
- Une continuité des services ;
- Et une réduction maximale des interruptions.

Des procédures de reprise et de restauration permettront de :

- Limiter les impacts des incidents ;
- Et assurer un rétablissement rapide des services.

## g. Reporting et suivi des interventions

Un suivi des opérations de maintenance pourra être mis en place afin d'assurer :

- La traçabilité des interventions ;
- Le suivi des incidents ;
- Le reporting technique ;
- Et l'amélioration continue de la plateforme.

### **Éléments suivis :**

- Historique des incidents ;
- Rapports techniques ;
- Suivi des performances ;
- Actions correctives ;
- Recommandations d'optimisation.